LAPORAN
PRAKTIKUM ELEKTRONIKA ANALOG
(KARAKTERISTIK DIODA)



PRAKTIKAN

TSANIYA FARIDAH MAULIDA / 211331031

PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKSI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2021/2022

KARAKTERISTIK DIODA

I. TUJUAN PRAKTIKUM

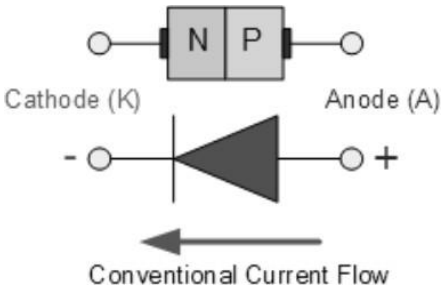
1. Dapat menggambarkan dan menginterpretasi kurva karakteristik arus-tegangan (I-V) dari diode penyearah dan diode zener
2. Dapat menentukan garis beban dan titik kerja berdasarkan kurva I-V diode penyearah
3. Dapat menentukan tegangan zener berdasarkan kurva I-V diode zener.

II. DASAR TEORI

Dalam berbagai rangkaian elektronika pada komponen semikonduktor dioda sering kita jumpai jenis dan type yang berbeda beda tergantung dari model dan tujuan penggunaan rangkaian tersebut dibuat Dioda adalah suatu komponen elektronika yang dapat melewatkan arus pada satu arah saja. Ada berbagai macam dioda yaitu dioda tabung, dioda sambungan p-n, dioda kontak titik (point-contact diode) dan sebagainya. Dioda memegang peranan amatpenting dalam elektronika, diantaranya adalah untuk menghasilkan tegangan searah dari tegangan bolak-balik, untuk mengesan gelombang radio, untuk membuat berbagai bentuk gelombang isyarat, untuk mengatur tegangan searah agar tidak berubah dengan beban maupun dengan perubahan tegangan jala-jala (PLN), untuk saklar elektronik, LED, laser semikonduktor, mengesan gelombang mikro dan sebagainya.

Dioda merupakan perangkat semikonduktor sambungan P – N paling sederhana yang memiliki sifat mengalirkan arus hanya dalam satu arah. Penipisan dan penebalan lapisan deplesi antar persambungan menjadi kunci dari sifat dioda sambungan P – N. Berbeda dengan sebuah resistor, sebuah dioda tidak berperilaku linier terhadap tegangan yang diberikan melainkan dioda menghasilkan karakteristik I – V yang eksponensial.

Notasi atau simbol dioda sambungan P – N ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 1. Notasi dan Simbol Dioda

Di daerah sambungan P-N dioda akan terjadi difusi (gerakan zat karena perbedaan konsentrasi) elektron dari kanan ke kiri, dan hole dari kiri ke kanan. Oleh karena hole yang menyeberang ke kanan meninggakan ion negatif dan elektron yang menyeberang ke kiri meninggalkan ion positif, maka di

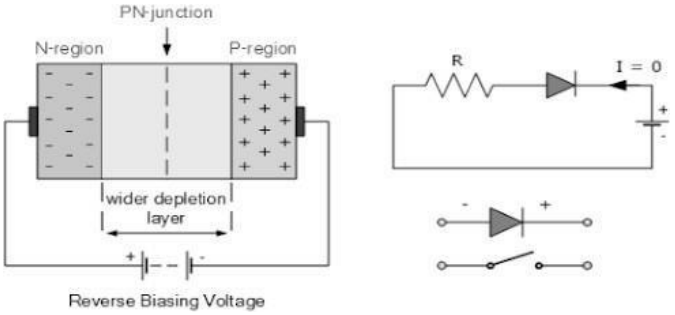
daerah sambungan terjadilah dua lapisan ion, lapisan ion positif di sebelah kanan dan lapisan ion di sebelah kiri. Jumlah dari masing-masing ion adalah sama. Daerah sambungan, karena tidak berisi pembawa muatan, dinamakan lapisan atau daerah kosong atau daerah transisi (deplesion region, transitionregion).

Karakteristik dasar dioda dikenal dengan karakteristik V-I. Karakterisik ini penting untuk dipahami agar tidak terjadi kesalahan dalam aplikasi dioda. Dalam karakteristik ini dapat diketahui keadaan-keadaan yang terjadi pada dioda ketika mendapat tegangan bias maju dan tegangan bias mundur.

Terdapat dua daerah operasi dioda sambungan P – N dan ada tiga kondisi bias yang dapat diberikan:

1. Zero Bias – kondisi di mana tidak ada potensial eksternal yang diberikan kepada kedua ujung dioda menghasilkan keseimbangan jumlah pembawa mayoritas, elektron dan hole, dan keduanya bergerak dalam arah yang berlawanan. Kondisi keseimbangan ini dikenal sebagai keseimbangan dinamis (dynamic – equilibrium).

2. Reverse Bias – kondisi di mana kutub positif sumber potensial eksternal dihubungkan ke sisi N dioda dan kutub negatif sumer potensial eksternal dihubungkan ke sisi P dioda.

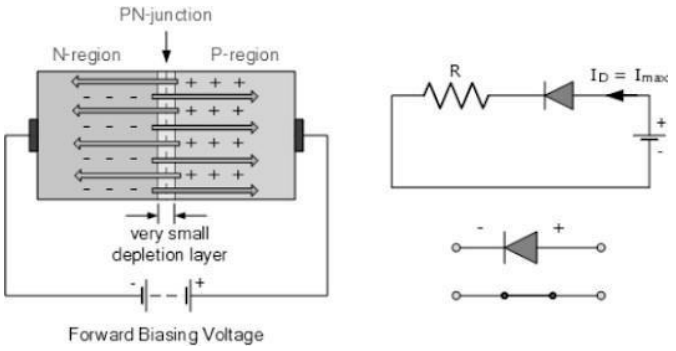


Gambar 2. Kondisi reverse bias dioda

Kondisi ini menghasilkan suatu nilai resistansi yang tinggi antar persambungan dan praktis tidak menghasilkan aliran pembawa muatan mayoritas dengan meningkatnya potensial sumber. Namun, sejumlah arus kebocoran yang sangat kecil akan melewati persambungan yang dapat diukur dalam orde mikroampere (mA).

3. Forward Bias – Kondisi di mana kutub positif sumber potensial eksternal dihubungkan ke sisi P dioda dan kutub negatif sumer potensial eksternal dihubungkan ke sisi N dioda.

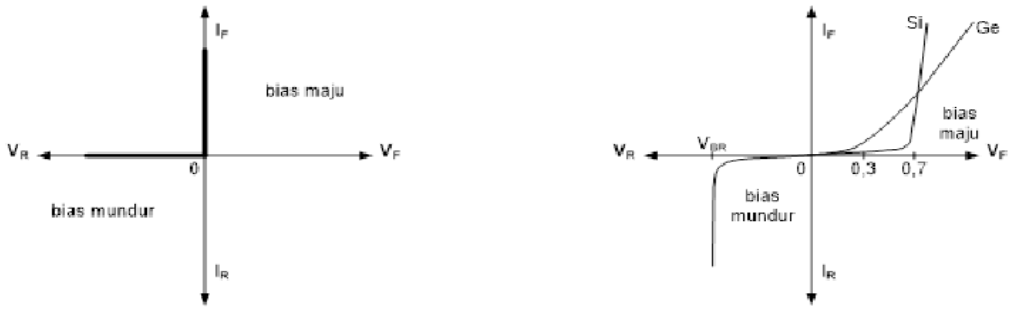
Kondisi ini menghasilkan suatu nilai resistansi persambungan P – N yang sangat rendah sehingga memungkinkan arus yang sangat besar mengalir walaupun hanya dengan potensial sumber yang relatif kecil. Perbedaan potensial aktual yang timbul pada kedua ujung persambungan dioda akan bernilai tetap akibat aksi dari lapisan deplesi yang bernilai sekitar 0,3 V untuk germanium dan 0,7 V untuk silikon.



Gambar 3. Kondisi forward bias dioda

Telah dibahas sebelumnya bahwa dioda menahan arus dalam kondisi reverse bias dan akan menghasilkan kerusakan (breakdown) bila tegangan balik yang diberikan terlalu besar. Berbeda halnya dengan dioda zener atau biasa disebut dioda breakdown, pada dasarnya sama dengan dioda sambungan P – N standar kecuali dirancang secara khusus menghasilkan tegangan balik atau breakdown yang lebih rendah dan relatif konstan sehingga sangat baik digunakan dalam arah reverse bias sebagai regulator tegangan. Titik di mana dioda zener mengalami breakdown atau konduksi disebut tegangan zener "V_Z".

Kurva karakteristik diode ditunjukkan oleh Gambar 4



a). Kurva karakteristik dioda ideal b). Kurva karakteristik dioda riil

Gambar 4 Kurva karakteristik dioda Si dan dioda Ge

Dari kurva Gambar 4.a (kurva ideal) terlihat bahwa jika dioda mendapat forward bias, VF , maka akan mengalir forward current, IF . Pada kondisi ini dioda berfungsi seperti sakelar tertutup atau ON dan dinyatakan konduksi penuh. Jika dioda mendapat reverse bias, VR , maka tidak ada arus yang mengalir (IR = 0). Pada kondisi ini dioda berfungsi seperti sakelar terbuka atau OFF dan dinyatakan tidak konduksi.

Dari kurva Gambar 4.b terlihat bahwa jika dioda mendapat forward bias, dimana nilai VF < VT maka dioda masih OFF. Walaupun ada arus yang mengalir, arus ini sangatlah kecil dan disebut arus maju tidak konduksi. Besarnya tegangan VT = 0,7 V (Si) dan VT = 0,3 V (Ge). Jika tegangan VF > VT maka dioda ON dan arus IF mengalir dari A ke K dalam jumlah besar dengan kenaikan yang linier. Sedangkan saat dioda mendapat reverse bias akan mengalir reverse current (IR). Arus IR ini disebut juga arus bocor dioda.

Pada kondisi ON dioda memiliki tahanan dalam yaitu static resistance dan dinamic resistance. Static resistance di peroleh ketika dioda bekerja dengan tegangan DC, sedangkan dinamic resistance diperoleh saat dioda bekerja dengan tegangan AC. Kedua tahanan ini bernilai relatif kecil dan dinyatakan dengan persamaan (1.1) dan persamaan (1.2)

1. *Static resistance*

$$R_f = \frac{V_f}{I_f} \ (ohm). \qquad \ldots\ldots\ldots (1.1)$$

2. *Dynamic resistance*

$$r_d = \frac{\Delta V_f}{\Delta I_f} \ (ohm). \qquad \ldots\ldots\ldots (1.2)$$

Pada kondisi reverse bias terdapat nilai reverse resistance (R_R). Pada dioda Ge nilainya relatif besar (ordo ratusan kilo ohm) dan pada dioda Si relatif sangat besar (ordo mega ohm).

Untuk kedua kondisi pencatuan, nilai resistansi berubah mengikuti perubahan temperature. Jika temperature dioda naik maka resistansi dioda akan turun. Jika temperatur dioda turun maka resistansi dioda akan naik.

III. ALAT DAN BAHAN

1. Power Supply 30 Vdc 1 buah
2. Multimeter digital 3 buah
3. Resistor 100Ω/5W 1 buah
4. Diode zener 1 buah
5. Kabel penghubung 10 buah

IV. LANGKAH KERJA

A. Karakteristik Diode Silikon Arah Maju (*Forward Bias*)

1. Susunlah rangkaian percobaan seperti yang ditunjukan pada Gambar 5.
2. Atur sumber tegangan Vs sehingga tegangan jepit diode VF = 0,1 Volt.
3. Ukurlah tegangan Vs, VRL dan IF, catat hasilnya pada Tabel 1.1
4. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk nilai tegangan VF seperti tertulis pada Table 1.1.
5. Hitung nilai Rf untuk setiap nilai VF dan IF.
6. Catat hasilnya pada Tabel 1.1
7. Naikkan temperature diode, dengan cara memegang diode (tanpa menyentuh kaki- kaki

diodanya) dengan jari-tangan. Perhatikan apa yang terjadi dengan arus /tegangan (IF dan VF)

8. Gambarkan grafik kurva karakteristik forward bias antara VF vs IF dari data Tabel 1.1

B. Karakteristik Diode Silikon Arah Mundur (*Reverse Bias*)

8. Susunlah rangkaian percobaan seperti Gambar 6.
9. Atur sumber tegangan Vs sehingga tegangan jepit diode VR = - 1 Volt.
10. Ukur tegangan Vs, VRL dan IR. Cata hasilnya pada Table 1.2
11. Ulangi langkah 9 dan 10 untuk nilai VR seperti tertulis pada Tabel 1.2.
12. Hitung nilai resitansi RR untuk setiap nilai VR dan IR. Catat hasil pada Table 1.2.
13. Ulangi langkah 6.
14. Gambarkan grafik kurva karakteristik diode arah mundur antara VR vs IR dari data Tabel 1.2

C. Karakteristik Dioda Zener Arah Maju.

15. Ulangi langkah A.1 s.d A.7 untuk dioda Zener. Catat hasilnya pada Tabel 1.3.

D. Karakteristik Dioda Zener Arah Mundur

16. Ulangi langkah B 8 s.d B 14 untuk dioda Zener. Catat hasilnya pada Tabel 1.4

V. HASIL PERCOBAAN

1. Karakteristik Diode Silikon Arah Maju (Forward Bias)

Vf (V)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,65	0,68
Vs (V)	0,1	0,2	0,3	0,401	0,6	9,5	9,5	28,9
IF (mA)	0	0	0	0	0,733	12,5	88,5	282
VRL (V)	0	0	0	0	0,73	1,25	8,85	28,2
F (Ω)	∞	∞	∞	∞	682,1	48	7,344	2,411

2. Karakteristik Diode Silikon Arah Mundur (Reverse Bias)

VR (V)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vs (V)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VRL (V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IR (mA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RR (Ω)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

3. Karakteristik Diodr Zener arah maju

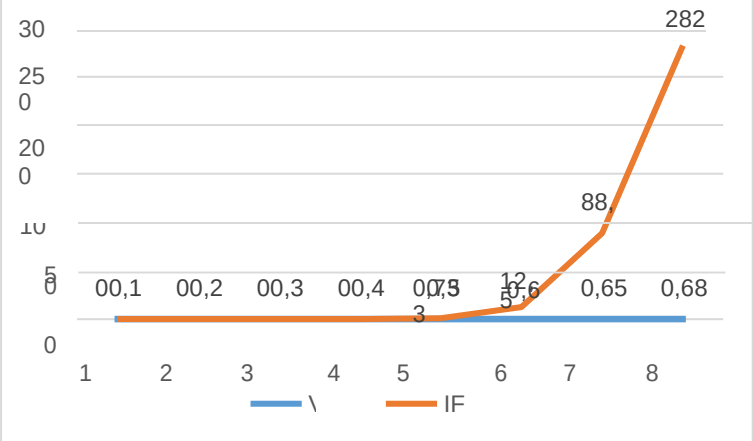
VF (V)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,65	0,68
VS (V)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,526	1,88	9,5	29
IF (mA)	0	0	0	0	0,26	12,8	88,5	283
VRL (V)	0	0	0	0	0,026	1,28	8,85	28,3
RF (Ω)	∞	∞	∞	∞	1.923	46,875	7,344	2,4

3. Karakteristik Dioda Zener Arah Mundur

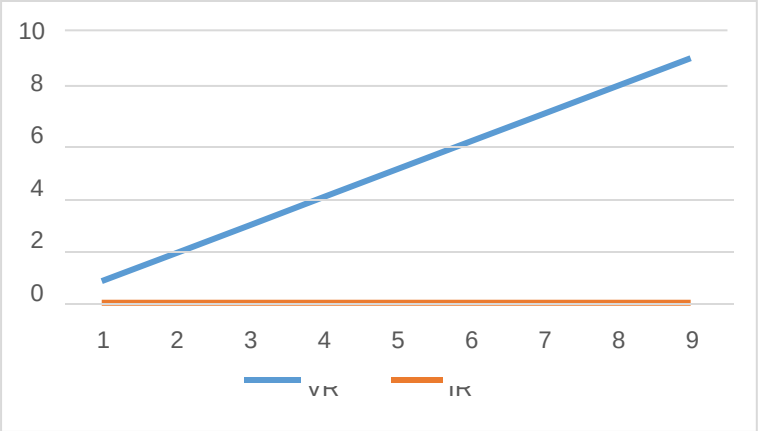
VR (V)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
VS (V)	1	2	3	4	5	7,4	10,2	13	15,8
VRL (V)	0	0	0	0	0	1,4	3,2	5	6,8
IR (mA)	0	0	0	0	0	14	32	50	68
RR (Ω)	0	0	0	0	0	0,019	0,0102	0,25	0,462

Grafik Karakteristik Dioda

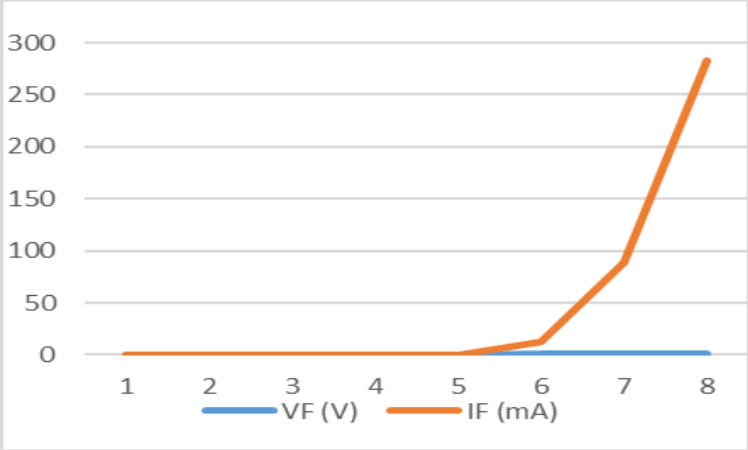
1. Grafik Karakteristik Dioda Penyearah Forward



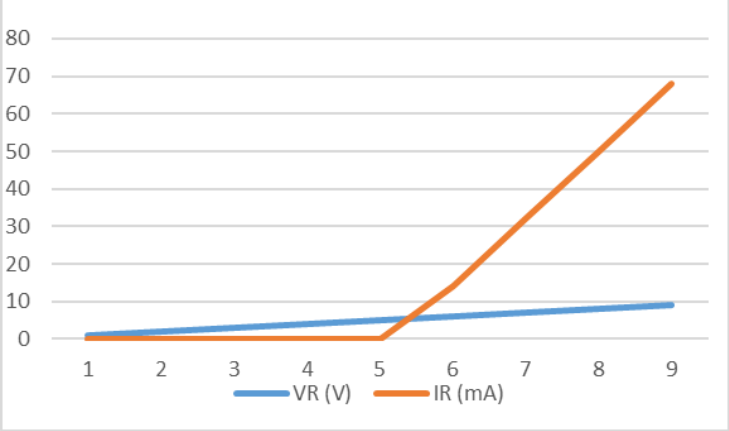
2. Grafik karakteristik dioda penyearah reverse



3. Grafik karakteristik dioda zener forward



4. Grafik karakteristik diode zener reverse



VI. ANALISA DATA DAN GRAFIK

Pada praktikum kali ini dilakukan dengan bias forward dan reverse yang dimana akan terjadi seperti ini melainkan hasil keadaan diode zener ini memanfaatkan kemampuan diode ketika mengalami breakdown voltage. Jadi pada diode bisa itu ada batas kemampuan dari diode itu mampu menahan tegangan sampe 30 volt jika lebih dari itu maka diode akan rusak. Namun ketika diberi arah mundur dia akan tetap stabil. Grafik mulai naik pada nilai tegangan berada pada 0,5 V.

VII. PERTANYAAN DAN TUGAS

1. Bandingkan karakteristik diode Si, diode Ge, dan diode Zener untuk bias maju dan bias mundur ! Jelaskan !
2. Bandingkan tahanan pada saat bias maju dan bias mundur antara Si dan Ge! Jelaskan!
3. Arus minoritas mana yang lebih besar Si atau Ge?

Jawab :

1. - Bias maju atau Forward

Hasil praktikum menggunakan simulator menunjukan dioda silicon mulai mengalirkan arus pada tegangan 0,5 V dan naik sangat signifikan pada tegangan 0,68 V. Sedangkan Dioda germanium AA119 mulai mengalirkan arus pada. tegangan 0,2 V dan naik secara signifikan pada tegangan 0,3 V. Hal ini sesuai dengan teori dan datasheet dioda dimana dioda silicon memiliki tegangan threshold sebesar 0,7 V. Sedangkan Dioda germanium memiliki tegangan threshold sebesar 0,3 V.

Jika dipasang forward dioda zener memiliki karakter yang mirip dengan dioda silikon dimana Zener mulai mengalirkan arus pada saat tegangan VF mencapai 0,6 V dan naik sangat signifikan pada tegangan 0,68 V. Sama seperti dioda silikon Zener memiliki tegangan threshold sebesar 0,7 V.

- Bias Mundur atau reverse

Hasil praktek menunjukan bahwa dioda germanium dan silicon memiliki sifat yang sama dimana baik dioda silicon dan germaium tidak mengalirkan arus jika dipasang secara reverse walaupun tegangan VS sebesar 9V.

Sedangkan untuk Zener jika dipasang secara reverse dioda Zener mulai mengalirkan arus pada saat tegangan mencapai 6 V lalu arus naik secara signifikan bersamaan dengan naiknya tegangan.

2. Dari hasil praktikum bisa dilihat dan dibandingkan pada tabel 1.1 dan tabel 1.3. Bahwa dioda silicon memiliki tahanan yang lebih besar dari germanium. Akan tetapi baik itu dioda silicon dan germanium memiliki tahanan tak hingga jika dipasang reverse karena baik itu dioda silicon dan germanium tidak mengalirkan. arus hal ini bisa dilihat pada tabel 1.2 dan tabel 1.4.
3. Pada diode Ge arus bertambah sebanding dengan bertambahnya tegangan, sedangkan dioda Si arus yang terhitung pada setiap perubahan dan bertambahnya tegangan adalah konstan sama dengan nol ampere/ tidak berbeda jauh besarnya

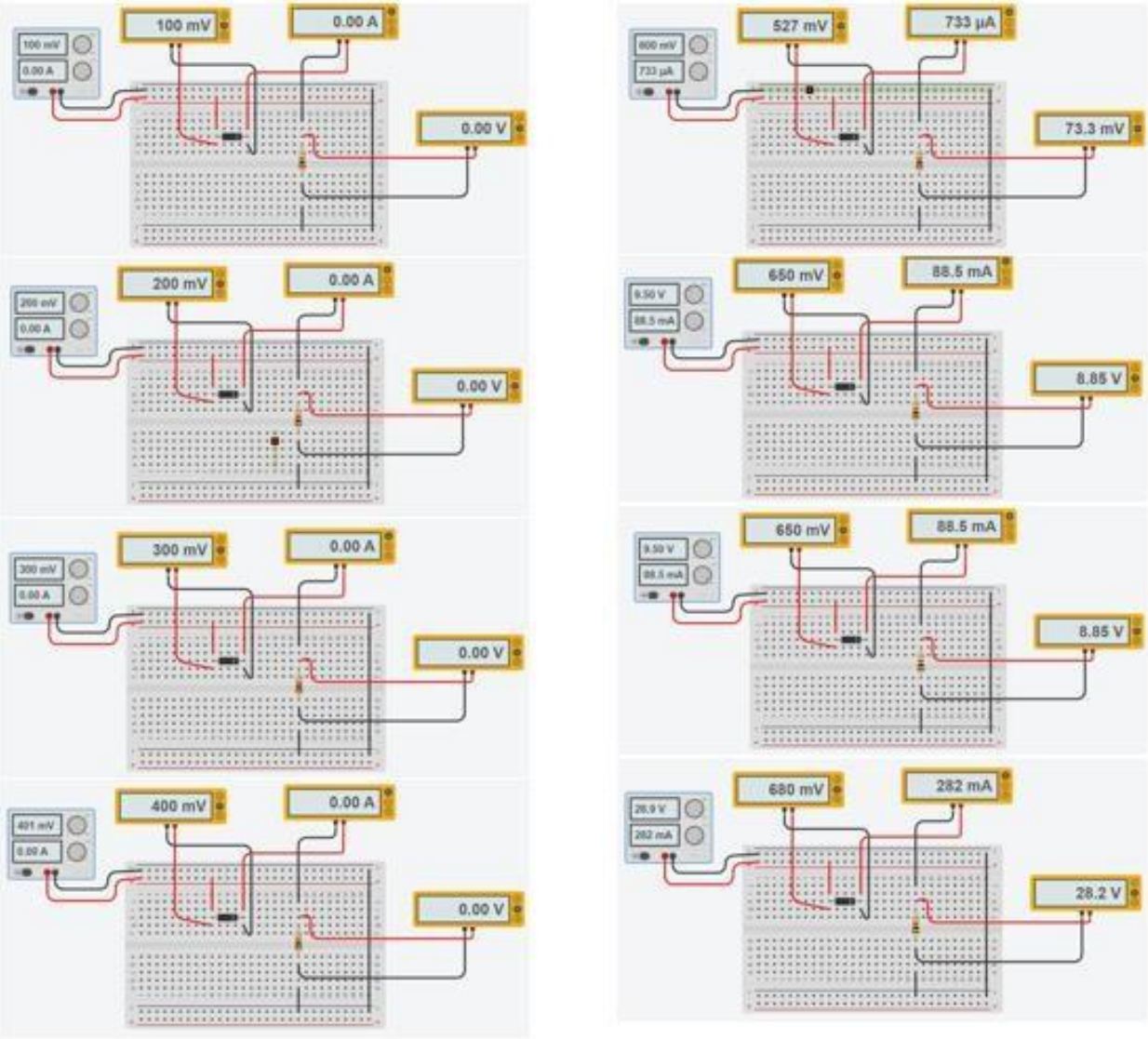
VIII. KESIMPULAN

Pada praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa hubungan antara diode zener dan diode silikon itu memiliki nilai atau kapasitansi yang berbeda dapat dilihat dari diode zener itu ia akan tetap stabil saat tegangan dibalik pun akan stabil karena diode zener nya berlaku saat Breakdown voltage nya dipasang.

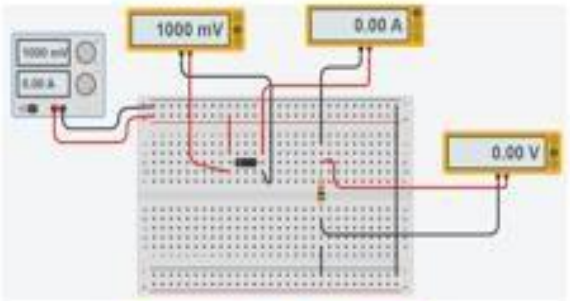
IX. DAFTAR PUSTAKA

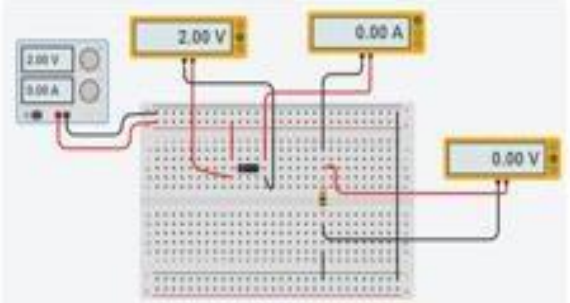
1. Robert Boylestad, Louis Nashelky., 2011, ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY, New Jersey Columbus, Ohio
2. Elektronika 1, Teori dan Penerapannya, Sutrisno, ITB

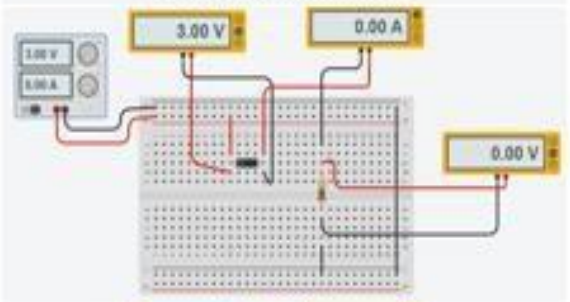
X. LAMPIRAN

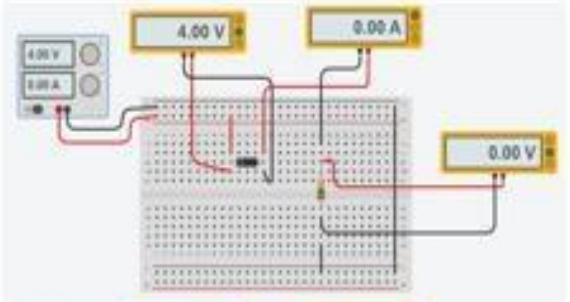


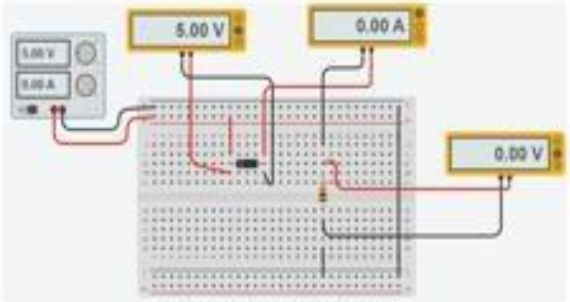
Tabel 1.1 Dioda Arus Maju

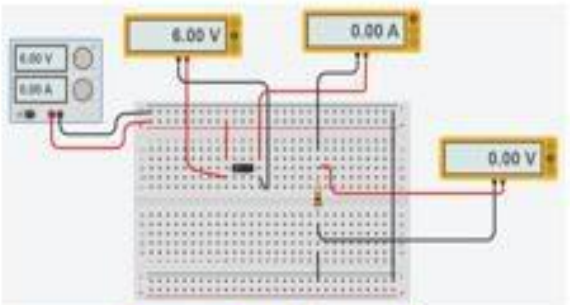


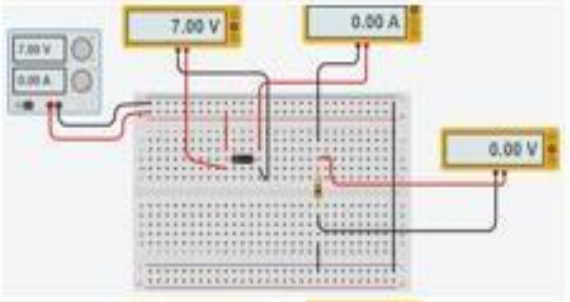


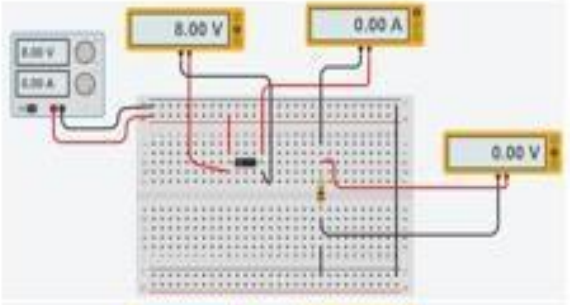


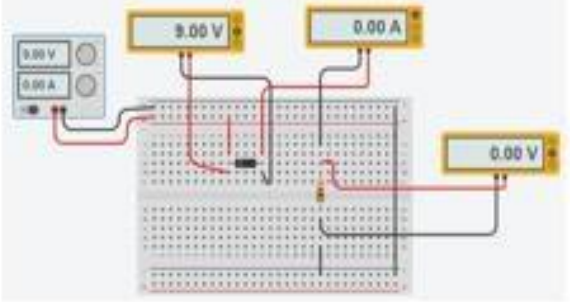




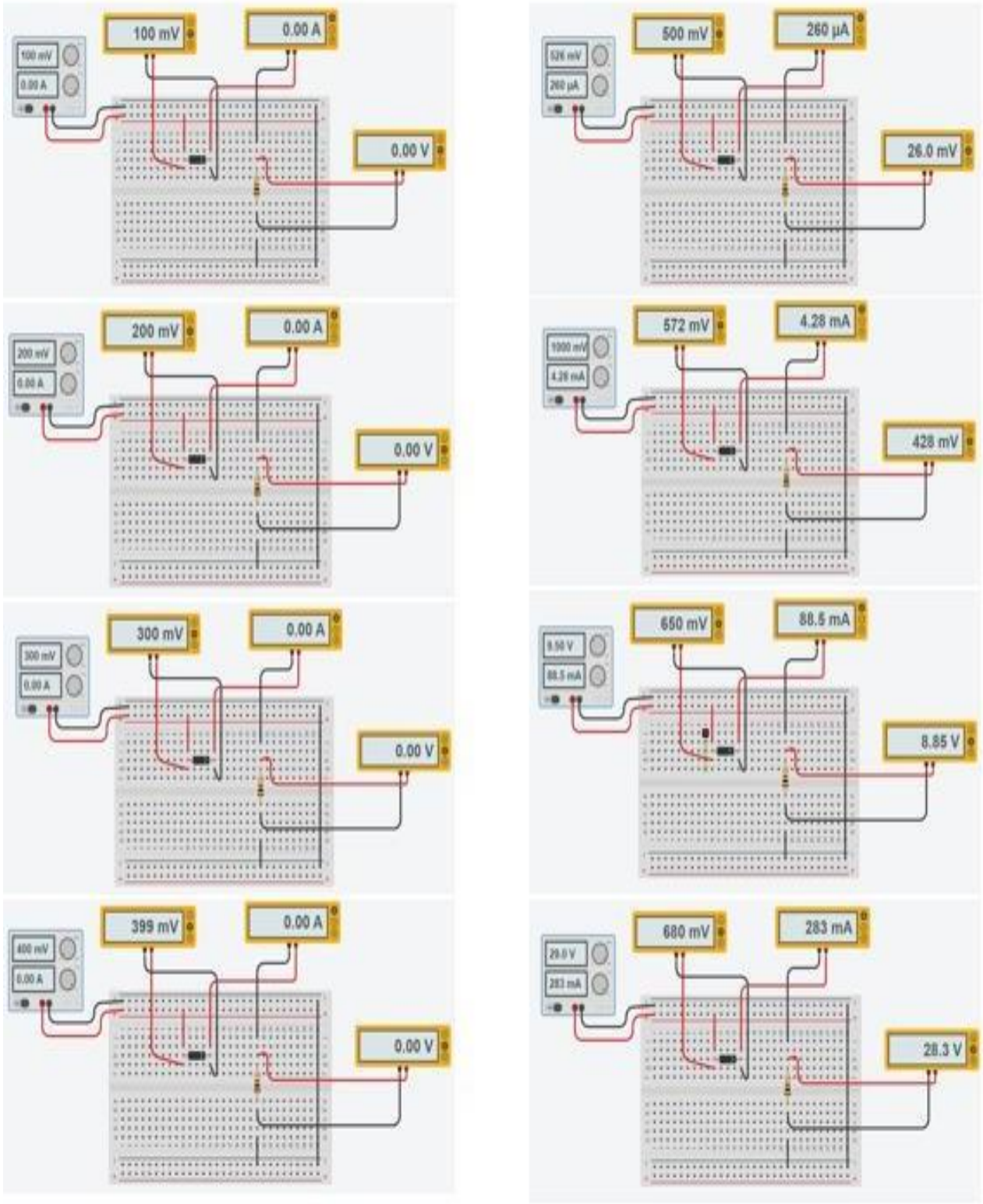




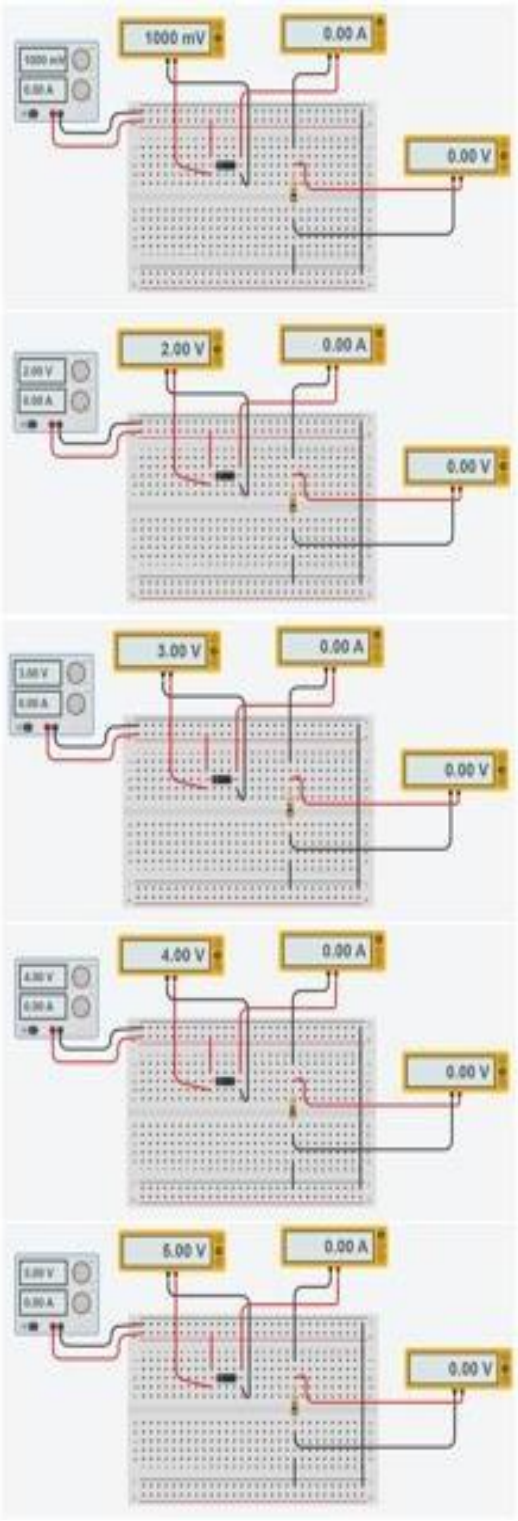


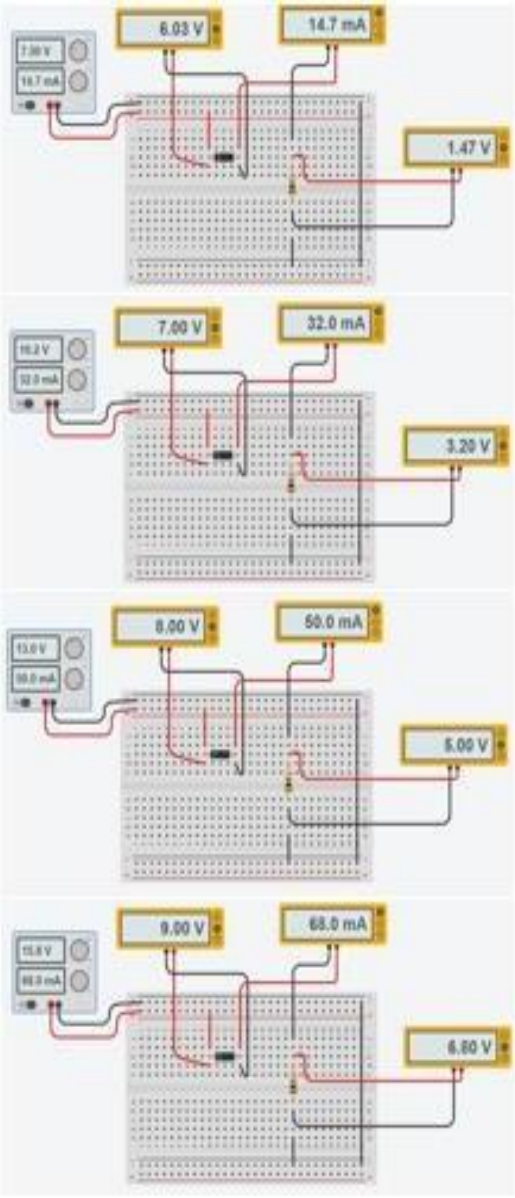


Tabel 1.2 Dioda Arus Mundur



Tabel 1.3 Dioda Zener Arus Maju





Tabel 1.4 Dioda Zener Arus Mundur